

财务视角下新冠肺炎疫情对贵州工业发展影响的统计测度

贵州省统计局

李天明 田晓艳 占东明

目录

摘要	1
一、研究背景与思路	2
（一）研究背景	2
（二）研究思路	3
二、文献综述与创新点	3
（一）文献综述	3
（二）创新点	5
三、影响机理及研究假设	5
（一）疫情对工业供给侧的影响	5
（二）疫情对工业需求侧的影响	6
（三）研究假设	8
四、数据来源及预处理	9
（一）数据来源	9
（二）数据预处理	9
（三）统计描述	10
五、模型构建	10
（一）预指标筛选	10
（二）ARIMA 模型的构建	12
（三）影响的统计测度	15
六、研究结论与政策启示	19
（一）研究结论	19
（二）政策启示	19
七、不足与展望	20
（一）不足之处	20
（二）研究展望	20
参考文献	21

图表目录

表 1	新冠肺炎疫情对企业生产经营造成的主要困难调查表	6
表 2	第二、三次调查中企业预计订单量调查表	7
表 3	5 月底调查中企业预计二季度订单量调查表	7
表 4	18 个财务预指标筛选表	11
表 5	18 个财务指标相关系数表	12
表 6	2018 年 2 月-2020 年 6 月营业收入增长率实际值表	13
表 7	2018 年 2 月-2020 年 6 月营业收入增长率预测值表	16
表 8	疫情对营业收入增长率的影响程度表	17
表 9	不同企业类型模型参数表	18
表 10	疫情对大中企业和小微企业营业收入增长率的影响程度表	18
表 11	不同大类行业模型参数表	18
表 12	疫情对不同大类行业营业收入增长率的影响程度表	19
图 1	论文研究思路图	3
图 2	贵州省工业生产者出厂价格指数图	8
图 3	新冠肺炎疫情对工业发展的影响路径图	8
图 4	2019 年 2 月-2020 年 6 月部分指标增速情况图	10
图 5	2018 年 2 月-2020 年 6 月部分财务指标变化散点图	11
图 6	营业收入增长率自相关和偏自相关图	13
图 7	营业收入增长率一次差分自相关和偏自相关图	14
图 8	ARIMA 模型运行结果图	14
图 9	残差的 QQ 分布图	15
图 10	ARIMA 模型流程图	15
图 11	营业收入增长率预测值与实际值曲线图	16
图 12	营业收入增长率预测值残差检测图	17

摘要

2020 年初发生的新冠肺炎疫情给全国经济社会造成了巨大冲击，自春节假期开始，全国上下严格执行公共卫生事件一级响应，严格管控人员物资流动，全国几乎所有企业处于停工停产状态，疫情最严重的武汉自1月23日“封城”，4月8日解除“封城”，停工停产2个多月。直接导致我国一季度GDP下降6.8%，上半年GDP下降1.6%。

新冠肺炎疫情对我国不同行业、不同领域均造成了巨大影响，疫情发生以来，国内外专家学者对疫情产生的影响展开了大量探讨研究，但多为定性、宏观方面的研究，定量、微观方面的研究较少。为直观测度新冠肺炎疫情对不同行业、不同企业的影响，本文从微观领域入手，以贵州规模以上工业企业财务数据为研究样本，利用 ARIMA 模型，通过对疫情发生前工业企业营业收入增长率的时间序列数据进行分析，对疫情期间的增长率进行预测，与实际的增长率比对测度出疫情的影响程度，以此来侧面反映新冠肺炎疫情对整个工业行业的影响。

研究结果显示，一是新冠肺炎疫情通过影响企业的供给侧和需求侧从而对企业的财务状况造成冲击，其中2月份负向影响程度最大，之后呈逐渐减弱趋势。二是小微企业营业收入增长率受疫情的负向影响程度比大中型企业更大。三是不同行业受疫情的影响程度各异，其中，医药制造业受到的负面影响最大，煤炭开采及洗选业次之，有色金属和压延制造业居第三位；酒、饮料和精制茶制造业受到的影响较小，计算机、通信和其他电子设备业受到的影响最小。建议一方面强化产业链供应链管理，针对不同行业的特点出台针对性的扶持政策；另一方面更多关注小微企业发展。

关键词：新冠肺炎疫情影响；工业发展；财务视角；ARIMA 模型

一、研究背景与思路

（一）研究背景

新型冠状病毒肺炎（Corona Virus Disease 2019, COVID-19），简称“新冠肺炎”，是一种急性感染性肺炎，被世界卫生组织列为“国际关注的突发公共卫生事件”和“国际公共卫生紧急事件”，2019年12月首先报道病例，之后在全球迅速蔓延。在全国人民的共同努力下，2020年2月中下旬我国疫情暴发趋势得到控制，贵州省于2月23日将省级一级响应调整为省级三级响应¹。截至8月底，国内只有个别地区还有新增境外输入病例，但是国外疫情还未见转折点，每日还新增20万例左右，累计确诊病例已突破2500万例。

在经济全球化背景下，世界各国经贸往来日益密切，产业链之间互为交融、互为依存。因此，本次疫情对全球经济的冲击比以往重大突发公共卫生事件更全面、更复杂、更系统。世界贸易组织预测新冠肺炎疫情可能导致2020年全球商品贸易下滑13%至32%，下跌幅度可能超过2008至2009年全球金融危机所带来的贸易下滑幅度。我国GDP今年一季度下降6.8%，系1992年建立GDP核算制度以来的首次负增长；虽然二季度以来全国经济呈现出恢复性增长态势，单季GDP增长3.2%，但经济总体运行还未恢复到正常增长状态，GDP增速比上年同期低3.0个百分点。美国GDP一季度下降4.8%，成为2008年第四季度以来最大降幅；二季度下降31.7%，是有记录以来的最大季度降幅。日、德、英等国经济也出现大幅度下滑。而且疫情还在蔓延，其对经济社会发展的影响还将持续。

工业是立国之本、是国民经济的命脉。我国工业在顶住国内疫情冲击之后，还要经受来自因海外疫情持续蔓延带来的产业链和供应链危机。那么，此次疫情对我国工业到底造成了多大程度的影响？影响的趋势如何？能否依托既有的半年各期数据对疫情的影响进行统计测度？贵州工业企业已实现了对国家纳入工业统计的大类行业全覆盖，其中重点行业中的白酒、烟草等产业链条较为完备，煤炭、电力等行业处于产业链上游。因此，选择以贵州工业为研究对象，能够一窥疫情对全国工业发展影响的情况。

¹根据2011年1月18日修订的《突发公共卫生事件应急条例》，突发公共卫生事件是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。根据其事件性质、危害程度、涉及范围等，将突发公共卫生事件划分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

（二）研究思路

本文根据国家统计局组织开展的生产经营快速问卷调查结果，从供给侧和需求侧两方面研究新冠肺炎疫情对工业财务指标的影响机理；选取联网直报平台规模以上工业企业²的财务数据，借鉴双重差分模型思路，采用自回归积分滑动平均模型（Autoregressive Integrated Moving Average Model，简称 ARIMA）研究疫情对贵州工业的影响程度。具体研究思路见下图：

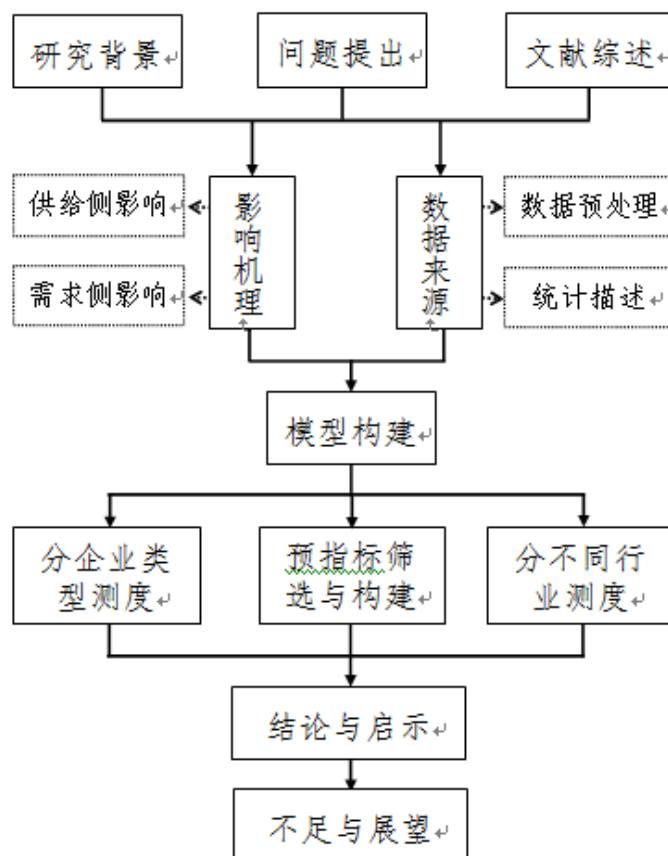


图 1 论文研究思路图

二、文献综述与创新点

（一）文献综述

几乎每一次重大突发公共卫生事件发生后，国内外学者均会广泛关注和研究其对经济社会发展的影响。Hirshleifer（1966）对 14 世纪欧洲的“黑死病”疫情进行分析探讨，认为突发灾害事件对宏观经济具有短期和持续影响^[1]。

² 指年营业收入 2000 万元及以上的工业企业，下同。

Keogh-Brown（2008）等对发生疫情的国家 and 地区主要经济指标进行对比分析，认为疫情影响的持续时间较短^[2]。国内学者张晓生（2007）运用事件研究法研究了 2003 年非典等事件对股票市场的影响，表明股价波动与非典的发生存在相关性^[3]。孙玉环（2006）借助 ARMA 模型研究突发事件对经济的影响程度和作用时滞^[4]。金玉静（2010）借助 ARIMA—GARCH 分阶段干预模型研究突发事件对油价的影响^[5]。

新冠肺炎疫情发生以来，国内外专家学者对疫情造成的影响进行了大量分析和研究。Casey B.Mulligan（2020）将美国 4 月的停摆经济与正常运转状态进行对比，认为产品产量和就业人数出现大幅减少，造成近 7 万亿美元的经济损失^[6]。Jeehoon Han 等（2020）构建收入分配与贫困状态模型，认为政府增加援助能够有效对冲疫情所造成的贫困^[7]。Rüdiger Fahlenbrach 等（2020）研究认为拥有更大财务灵活性的公司能够更好地弥补新冠肺炎冲击所造成的资金缺口，并从政策应对中获益较少^[8]。国内学者林毅夫（2020）认为新冠肺炎疫情对全球和我国经济均造成较大的负面影响^[9]。张劲松（2020）认为新冠病毒可能与人类共长存，需要随时做好疫情大爆发的准备^[10]。何诚颖等（2020）认为新冠肺炎疫情持续发展，导致我国经济产出下降、消费减少、投资下降、外贸受限、产业发展遭受较大损失、金融机构风险增加、短期内资本市场波动比较激烈^[11]。宋华（2020）认为新冠肺炎疫情主要通过原材料供应、生产复工、物流、企业采购管理和供应链市场等五个方面来影响企业供应链^[12]。张夏恒（2020）从整体和不同产业、不同规模分析新冠肺炎疫情对我国中小微企业的影响与冲击^[13]。肖土盛等（2020）研究表明新冠肺炎疫情作为外生冲击，改变了市场对企业未来现金流状况的预期，导致企业现金持有预防价值的重估^[14]。蒋和平等、李亚光等、兰虹等、沈国兵分别研究了疫情对农业、工业、零售、外贸的影响^[15-18]。

从目前的研究现状来看，国内外学者就新冠肺炎疫情对经济发展的影响定性研究较多、定量研究较少，宏观性研究较多、微观性研究较少，聚焦某一个领域单方面研究较多、不同领域之间的对比研究较少，特别是在微观层面的财务视角下疫情对工业发展影响的统计测度、定量分析不同企业类型和不同行业受影响程度等方面，目前还未曾发现有研究成果报道。

（二）创新点

本文主要有以下创新：一是利用对企业生产经营的快速调查资料，从供给侧和需求侧两个角度研究新冠肺炎疫情对工业发展的影响机理。二是依托规模以上工业企业联网直报平台数据，筛选出合适的财务指标建立 ARIMA 模型，研究新冠肺炎疫情对工业发展的影响程度，并对比分析大中型企业与小微企业、工业不同大类行业之间受疫情影响的差异，据此提出针对性的政策建议。

三、影响机理及研究假设

（一）疫情对工业供给侧的影响

在疫情防控期间，各地“封城”带来物理受阻、人员流动受限、物流中断、销售停滞。由于绝大多数工业企业会按照惯例在春节前储备一段时间的生产物资，因此相对来说，在起始阶段，疫情主要影响企业的劳动力要素。一级响应解除后，各地加大复工复产力度，人员流动性加大，但是仍有部分员工不愿、不能返岗，有的员工就算返岗后还要接受 14 天的隔离观察期，加之口罩等防护物资短缺，许多员工到岗后仍然不能投入到生产当中。之后，随着疫情防控形势不断好转，防疫物资短缺问题逐步缓解，物流运输逐步畅通，员工到岗率不断上升，但是由于前期销售停滞，资金周转问题逐步凸显，同时需要购买防护物资等增加了经营成本。

实际调查情况验证了上述影响过程。2020 年 2 月，国家统计局通过联网直报平台对规模以上工业企业生产经营情况组织开展了三次快速调查。其中，第二次调查时间在一级响应解除之前（2 月 19 日早 8:00—22 日午 12:00），贵州省内有 2809 户规模以上工业企业填报问卷，有 54.2%的企业表示“新冠肺炎疫情对企业生产经营造成的主要困难”是“防护物资短缺”，有 43.1%的企业表示是“员工复工率低”。第三次调查时间在一级响应解除之后（2 月 26 日早 8:00—29 日午 12:00），贵州省内有 3672 户规模以上工业企业填报问卷，表示“防护物资短缺”“员工复工率低”“原材料采购受阻”“仓储及物流配送不畅”的企业比重较第二次调查分别回落 8.9、8.8、2.0、2.0 个百分点，表示“经营成本上升”“租金税费压力大”“资金周转困难”的企业比重分别上升 5.1、1.3、2.8 个百分点。

（见表 1 所示）。可见，在疫情冲击下，企业首先是劳动力要素问题较为突出（“防护物资短缺”主要影响员工不能到岗生产，也可视为劳动力要素问题），随后资本的元素问题逐步显现。

表 1 新冠肺炎疫情对企业生产经营造成的主要困难调查表

调查情况	调查企业数/户	防护物资短缺/%	员工复工率低/%	原材料采购受阻/%	经营成本上升/%	仓储及物流配送不畅/%	租金税费压力大/%	资金周转困难/%	其他/%	无困难/%
第二次快速调查	2809	54.2	43.1	33.0	24.0	13.9	8.5	27.2	1.6	2.1
第三次快速调查	3672	45.3	34.3	31.0	29.1	11.9	9.8	30.0	1.8	2.8
前后两次差异	——	-8.9	-8.8	-2.0	5.1	-2.0	1.3	2.8	0.2	0.7

从柯布—道格拉斯生产函数可以看出疫情通过冲击劳动力和资本要素对企业生产的影响。

$$Y_t = A_t L^\alpha K^\beta$$

短期内，全要素生产率（ A_t ）、劳动力产出弹性系数（ α ）和资本产出弹性系数（ β ）可视为不变量；表示产出，为全要素生产率，在疫情冲击初期，劳动力要素（ L ）短缺，资本要素（ K ）相对较为充裕，产出（ Y_t ）受到影响；随着疫情防控形势逐步好转，复工复产进度加快，劳动力要素逐步得到补充，但是资本要素又出现相对短缺，产出也受到影响。

（二）疫情对工业需求侧的影响

根据西方经济学理论，某种商品的需求与该商品的价格、消费者的收入水平、相关商品的价格和消费者对该商品的价格预期等相关。

受疫情影响，全社会工作机会和工作时间减少，居民总体收入水平下降。国家统计局数据显示，2020 年上半年，全国城镇居民人均可支配收入下降 2.0%，农村居民人均可支配收入下降 1.0%。同时，经历此次突发疫情之后，居民预防性储蓄上升，除生活必需品之外，消费意愿下降。因此，商品的需求受到较大冲击，与这些商品相关联的工业行业受到影响，产业链、供应链不畅通，整个工业的需求受到影响。

在第二次快速调查中，多达 82.3% 的受调查贵州省规模以上工业企业预计一

季度订单量比上年同期减少；在第三次快速调查中，有 83.0%的企业预计减少（见表 2 所示）。

表 2 第二、三次调查中企业预计订单量调查表

调查情况	填报企业数/户	保持增长/%	基本持平/%	减少 10%以内/%	减少 10%-30%/%	减少 30%-50%/%	减少 50%及以上/%
第二次快速调查	2809	2.5	15.1	13.1	26.8	20.7	21.7
第三次快速调查	3671	2.4	14.6	11.3	25.1	22.9	23.7
前后两次差异	——	-0.1	-0.5	-1.8	-1.7	2.2	2.0

随着全国各地经济复苏加快，对上游工业的需求逐步恢复，第二季度的订单量逐步好转。在 5 月底的快速调查中，贵州省有超过一半的受调查企业预计二季度订单量与上年同期基本持平或保持增长，预计国内订单量减少的占 43.5%，预计国外订单量减少的占 37.2%（见表 3 所示）。

表 3 5 月底调查中企业预计二季度订单量调查表

分国内外	保持增长/%	基本持平/%	减少 10%以内/%	减少 10%-30%/%	减少 30%-50%/%	减少 50%及以上/%
预计国内订单	10.7	45.7	10.4	17.0	9.3	6.8
预计国外订单	9.1	53.8	9.5	10.0	7.9	9.8

从工业价格运行趋势也反映出需求的疲软。2020 年 1、2 月与 2019 年 12 月相比，贵州工业生产者出厂价格处于稳中趋涨的态势，环比指数分别为 99.9%和 100.0%，同比指数分别为 98.7%和 98.8%；3、4、5 月处于明显趋降的态势，环比指数分别为 99.5%、99.6 和 99.6%，同比指数分别为 98.5%、97.8 和 97.4%；6 月开始呈现回稳迹象，环比指数为 100.0%，同比指数为 97.6%（如图 2 所示）。

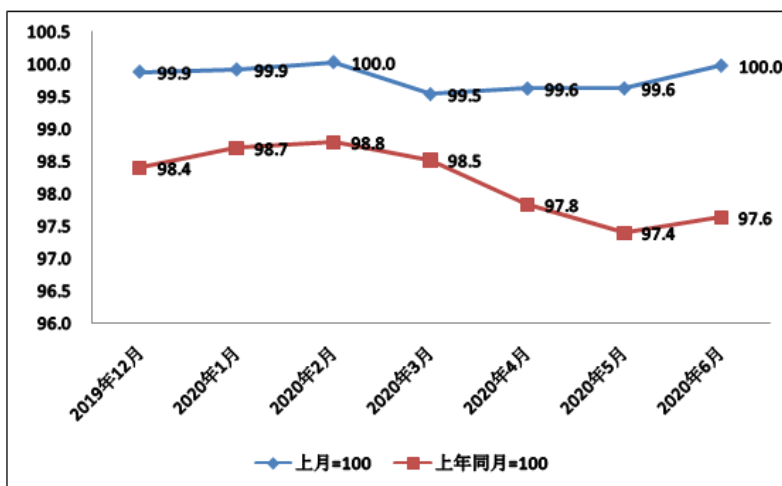


图2 贵州省工业生产者出厂价格指数图

因此，疫情既影响工业的供给侧，又影响工业的需求侧，最终导致工业企业营业收入下降，营业成本上升，营业利润下滑，现金流吃紧。具体影响传导路径见下图：

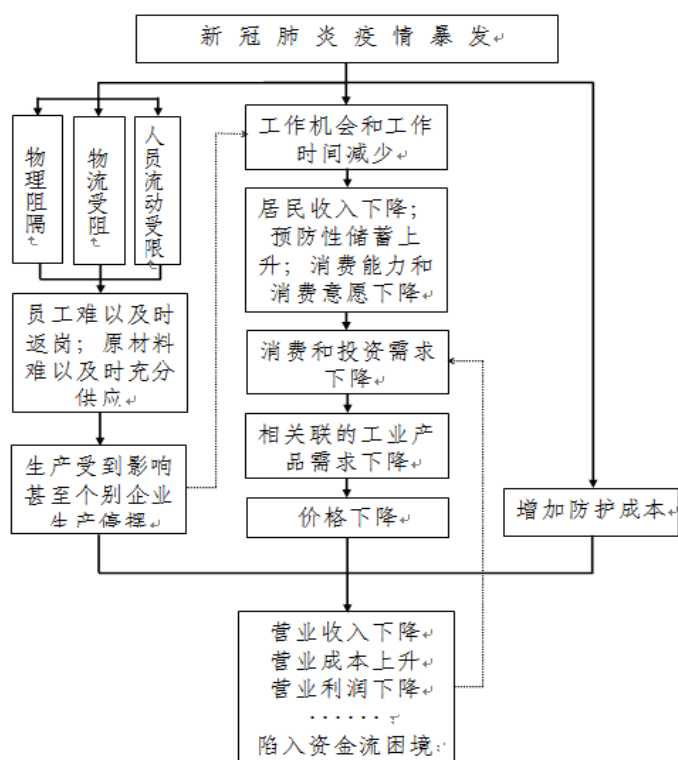


图3 新冠肺炎疫情对工业发展的影响路径图

(三) 研究假设

假设一：疫情发生后，全国各地采取系列政策措施来想方设法对冲疫情对经济发展的影响。同时，3月以来，境外疫情持续蔓延，美国更是借机全方位阻遏

我国发展，我国发展的外部环境越加复杂多变。为便于简化，本文假设 2018 年以来的其余影响因素不变，2020 年以来只增加了新冠肺炎疫情的影响。

假设二：在外部影响因素不变的情况下，人们的经济活动视为连续性活动，经济发展与自然界物体一样存在“惯性”，即可以通过观察既有特定时间段内的发展情况，较为准确地预测未来一个时期内的发展趋势。

四、数据来源及预处理

（一）数据来源

本文所用的调查数据为国家统计局组织的快速调查资料，规模以上工业企业通过联网直报平台填报调查问卷，由贵州省统计局工业处整理汇总。

本文所用的财务数据来自于规模以上工业企业联网直报平台，由贵州省当期全部在库规模以上工业企业数据汇总而得，数据为各月当年累计数；期别为 2018 年至 2020 年 6 月，其中 2018 年 1 月、2019 年 1 月、2020 年 1 月免报。

（二）数据预处理

由于国家统计局各年份的统计报表制度可能会有变化，企业在不同年份联网直报平台上填报的财务类指标有个别差异。因此，需要剔除各年份之间有差异的指标和次要指标，保留相同的重要指标。最终，本次统计建模保留了 27 项指标供观察研究，其中 2018 年和 2020 年流动资产合计的下项“应收账款”，在 2019 年为“应收票据及应收账款”，由于通过前后年份观察，数据变化不大，因此将 2019 年的“应收票据及应收账款”等同于“应收账款”。

按企业类型分别梳理出大中型企业和小微企业³的时间序列财务数据。

依据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》梳理出 5 个重点大类行业的时间序列财务数据，分别为：煤炭开采和洗选业，酒、饮料和精制茶制造业，医药制造业，有色金属冶炼和压延加工业，计算机、通信和其他电子设备制造业。2019 年 5 个大类行业规模以上工业增加值占全部规模以上工业增加值的比重近 65%。

³大中型企业标准为：从业人员 300 人及以上且年营业收入 2000 万元及以上；小微企业标准为：从业人员 300 人以下且年营业收入 2000 万元及以上。

（三）统计描述

选取部分指标进行统计观察，发现个别指标在 2020 年 2 月以后的运行趋势变化较大。其中，营业收入增速、营业利润增速在 2020 年 2 月前后呈“V”形，而负债合计增速基本呈倒“V”形。一是规模以上工业企业营业收入 2019 年 12 月累计下降 1.5%，2020 年 2 月降幅突然扩大到 21.3%，扩大 19.8 个百分点，之后降幅逐步收窄，到 2020 年 6 月收窄至下降 7.1%。二是规模以上工业企业营业利润 2019 年 12 月累计下降 0.7%，2020 年 2 月降幅突然扩大到 23.2%，扩大 22.5 个百分点，3 月份在烟草等行业的强力带动下，回升到增长 6.2%（烟草行业 2020 年 1-3 月营业利润增长 68.1%）。三是规模以上工业企业负债合计 2019 年 12 月累计增长 2.6%，2020 年 2 月增速提升到 6.9%，加快 4.3 个百分点，之后逐步回落到疫情爆发前的水平（如图 2 所示）。其余财务指标未出现较为明显的趋势性变化。

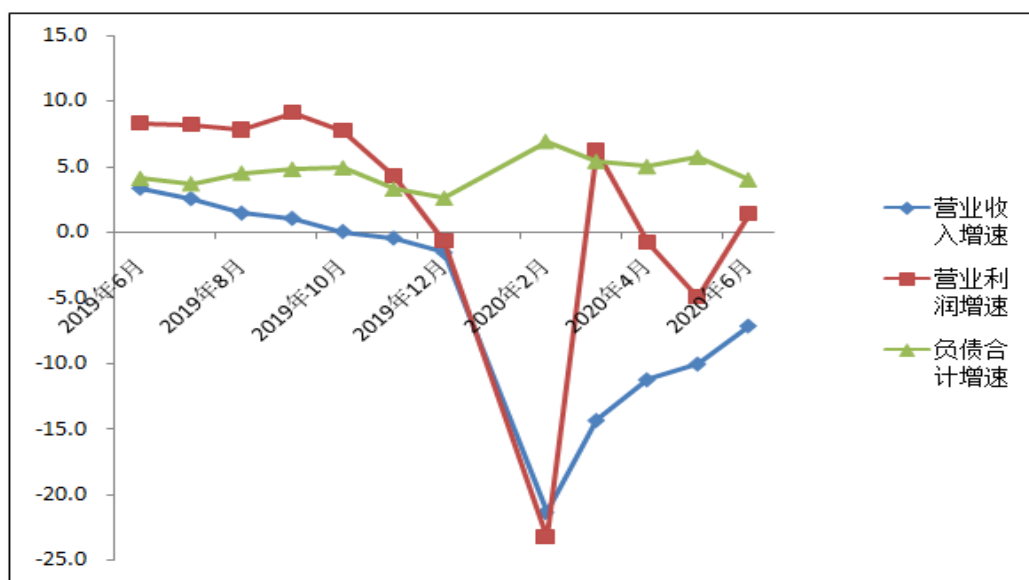


图 4 2019 年 2 月-2020 年 6 月部分指标增速情况图（单位：%）

五、模型构建

（一）预指标筛选

借鉴企业财务困境模型研究思路^[19-20]，根据预处理财务指标相互之间的关系，筛选出与企业财务状况相关的 18 个指标（如表 4 所示）。

表 4 18 个财务预指标筛选表

指标代码	指标名称	指标代码	指标名称	指标代码	指标名称
x	营业收入增长率	x_6	总资产增长率	x_{12}	产权比率
x_1	生产税净额	x_7	存货周转率	x_{13}	流动资产比率
x_2	营业盈余	x_8	应收账款周转率	x_{14}	所有者权益比率
x_3	资产负债率	x_9	流动资产周转率	x_{15}	负债权益比率
x_4	营业利润增长率	x_{10}	总资产周转率	x_{16}	流动性
x_5	利润总额增长率	x_{11}	营业利润率	x_{17}	亏损面

根据指标数据画出 2018 年 2 月至 2020 年 6 月份贵州工业的 18 个复合财务指标的散点图，来观察各指标在 2020 年上半年的变化趋势，部分指标散点见下图所示，所有指标的散点图见附件。

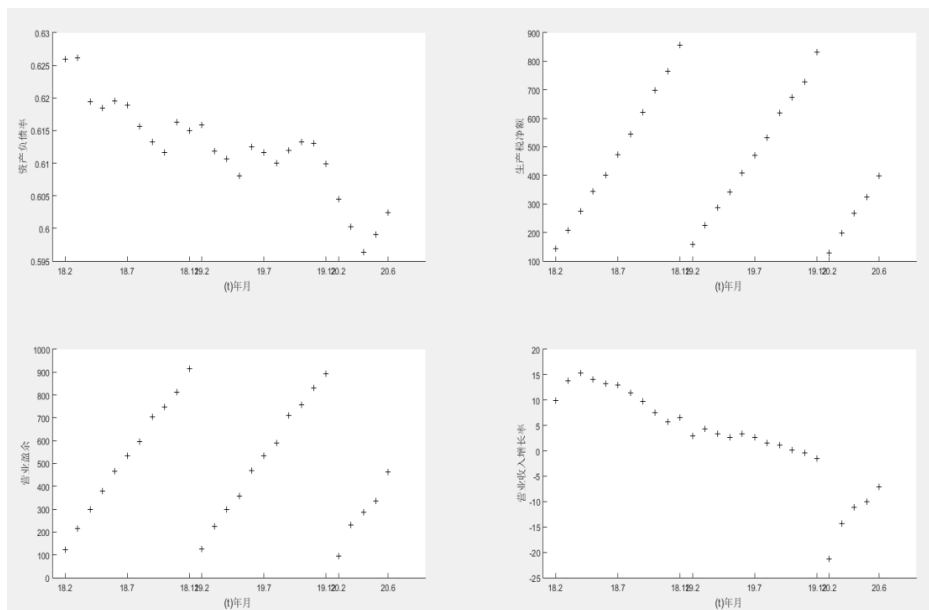


图 5 2018 年 2 月-2020 年 6 月部分财务指标变化散点图

散点图结果显示，新冠肺炎疫情期间贵州工业变化较明显的财务指标有营业收入增长率、营业利润增长率、利润总额增长率。

根据 18 个指标之间的相关性分析，得出各指标之间的相关系数（如表 5 所示）。从中我们得到 3 个相关性较小的指标，分别是营业收入增长率、营业利润率和亏损面，最后一个指标与前两个指标之间存在一定的负相关关系。

表 5 18 个财务指标相关系数表

1	0.1	0.1	0.9	0.8	0.8	-0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.8	1.0	-0.2	-1.0	1.0	-0.6	0.9
0.1	1	1.0	0.2	0.0	0.1	-0.6	1.0	0.9	1.0	1.0	-0.1	0.1	0.8	-0.1	0.1	0.6	0.2
0.1	1.0	1	0.2	0.1	0.1	-0.6	1.0	0.9	1.0	1.0	-0.1	0.0	0.8	-0.1	0.0	0.6	0.2
0.9	0.2	0.2	1	0.9	0.9	-0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	-0.7	0.9	-0.1	-0.9	0.9	-0.4	1.0
0.8	0.0	0.1	0.9	1	1.0	-0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	-0.5	0.8	-0.3	-0.8	0.8	-0.5	0.9
0.8	0.1	0.1	0.9	1.0	1	-0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	-0.5	0.8	-0.2	-0.8	0.8	-0.5	0.9
-0.1	-0.6	-0.6	-0.3	-0.2	-0.3	1	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	0.1	0.0	-0.4	0.1	0.0	-0.3	-0.3
0.2	1.0	1.0	0.3	0.2	0.2	-0.6	1	1.0	1.0	1.0	-0.2	0.2	0.7	-0.2	0.2	0.5	0.3
0.2	0.9	0.9	0.4	0.3	0.3	-0.6	1.0	1	1.0	1.0	-0.3	0.2	0.6	-0.2	0.2	0.4	0.4
0.2	1.0	1.0	0.3	0.2	0.3	-0.6	1.0	1.0	1	1.0	-0.2	0.2	0.7	-0.2	0.2	0.5	0.3
0.2	1.0	1.0	0.3	0.2	0.2	-0.6	1.0	1.0	1.0	1	-0.2	0.2	0.7	-0.2	0.2	0.5	0.3
-0.8	-0.1	-0.1	-0.7	-0.5	-0.5	0.1	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	1	-0.8	0.3	0.8	-0.8	0.5	-0.7
1.0	0.1	0.0	0.9	0.8	0.8	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.8	1	-0.2	-1.0	1.0	-0.6	0.9
-0.2	0.8	0.8	-0.1	-0.3	-0.2	-0.4	0.7	0.6	0.7	0.7	0.3	-0.2	1	0.2	-0.2	0.9	-0.1
-1.0	-0.1	-0.1	-0.9	-0.8	-0.8	0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.8	-1.0	0.2	1	-1.0	0.6	-0.9
1.0	0.1	0.0	0.9	0.8	0.8	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.8	1.0	-0.2	-1.0	1	-0.6	0.9
-0.6	0.6	0.6	-0.4	-0.5	-0.5	-0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	-0.6	0.9	0.6	-0.6	1	-0.4	0.9
0.9	0.2	0.2	1.0	0.9	0.9	-0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	-0.7	0.9	-0.1	-0.9	0.9	-0.4	1

(二) ARIMA 模型的构建

ARIMA 模型可以进行时间序列的相关分析，常用于宏观经济控制、市场潜力预测、气象预测等方面。

财务指标的预筛选结果显示，营业收入增长率变化最具代表性，因此本文选用营业收入增长率（数据见表 6 所示）来建立 ARIMA 模型，观察新冠肺炎疫情对贵州工业发展的影响程度。

假设 n 次差分后的时间序列能够满足 ARIMA 模型平稳条件，则需对时间序列 x_t 进行 n 次差分：第一次差分结果记为

$$y_t = x_t - x_{t-1} (t = 2, 3, \dots, 22)$$

二次差分：

$$\begin{aligned} y2_t &= y_t - y_{t-1} = (x_t - x_{t-1}) - (x_{t-1} - x_{t-2}) \\ &= x_t - 2x_{t-1} + x_{t-2} \end{aligned}$$

n 次差分：

$$yn_t = y(n-1)_t - y(n-2)_t$$

ARIMA 模型：

$$yn_t = \sum_{i=1}^p \phi_i yn_{t-i} + \varepsilon_t - \sum_{i=1}^q \theta_i \varepsilon_{t-i}$$

其中， p 、 q 为模型待定系数， ε_t 为误差， $\phi_i (i=1,2,\dots,p)$ 、 $\theta_i (i=1,2,\dots,q)$ 为模型的待定系数， yn_t 为平稳的时间序列。

表 6 2018 年 2 月-2020 年 6 月营业收入增长率实际值表 (%)

时间	2018.2	2018.3	2018.4	2018.5	2018.6	2018.7	2018.8	2018.9	2018.10
增速	9.9	13.8	15.3	14.1	13.3	12.9	11.5	9.7	7.5
时间	2018.11	2018.12	2019.2	2019.3	2019.4	2019.5	2019.6	2019.7	2019.8
增速	5.7	6.5	3	4.3	3.3	2.6	3.4	2.6	1.5
时间	2019.9	2019.10	2019.11	2019.12	2020.2	2020.3	2020.4	2020.5	2020.6
增速	1.1	0.1	-0.4	-1.5	-21.3	-14.3	-11.2	-10	-7.1

利用 matlab 软件平台对表 6 中的营业收入增长率数据进行分析，得出数据的自相关图和偏自相关图（如图 6 所示）。

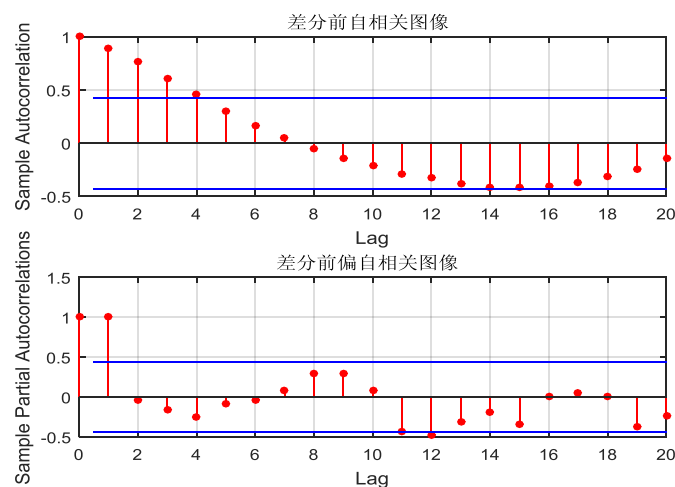


图 6 营业收入增长率自相关和偏自相关图

从自相关和偏自相关图得出营业收入增长率为非平稳序列，需对其进行差分，一次差分后营业收入增长率自相关和偏自相关图如图 7 所示。

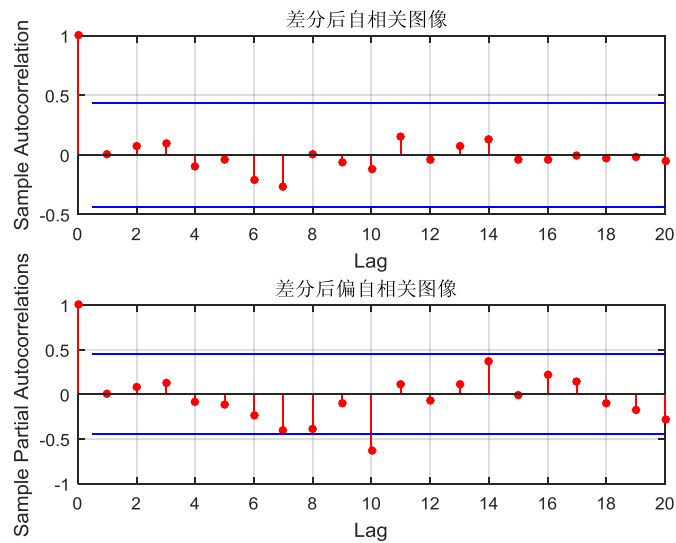


图 7 营业收入增长率一次差分自相关和偏自相关图

根据 AIC,BIC 准则确定法可得 $p=2$, $q=3$ 。故 ARIMA 模型的预取值为 $D=1, p=2, q=3$, 模型的运行结果如图 8 所示。

Conditional Probability Distribution: Gaussian			
	Standard		t
Parameter	Value	Error	Statistic
Constant	0.7	Fixed	Fixed
AR{1}	-1.13007	0.114901	-9.83521
AR{2}	-0.743404	0.066093	-11.2478
MA{1}	0.7938	0.235233	3.37452
MA{2}	0.557953	0.251314	2.22015
MA{3}	-0.377423	0.264405	-1.42744
Variance	1.91944	1.23277	1.55702

图 8 ARIMA 模型运行结果图

采用残差分析法来验证该 ARIMA 模型是否合理。利用 matlab 软件 regress 函数分析可得其残差的 QQ 图如图 9 所示：散点均匀分布在直线附近，说明残差序列接近正太分布，相互独立。由图 8 可知 D.W.统计量为 1.91944，接近 2，说明此时的残差序列不存在一阶相关性。因此，营业收入增长率的 ARIMA 模型是

符合要求的。

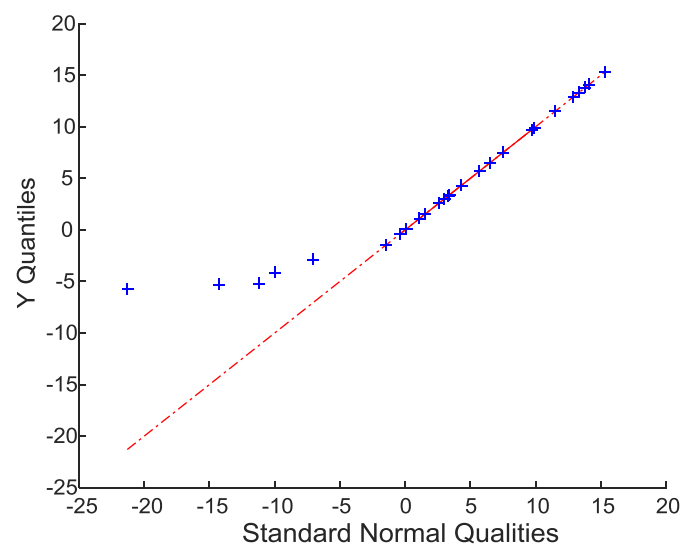


图 9 残差的 QQ 分布图

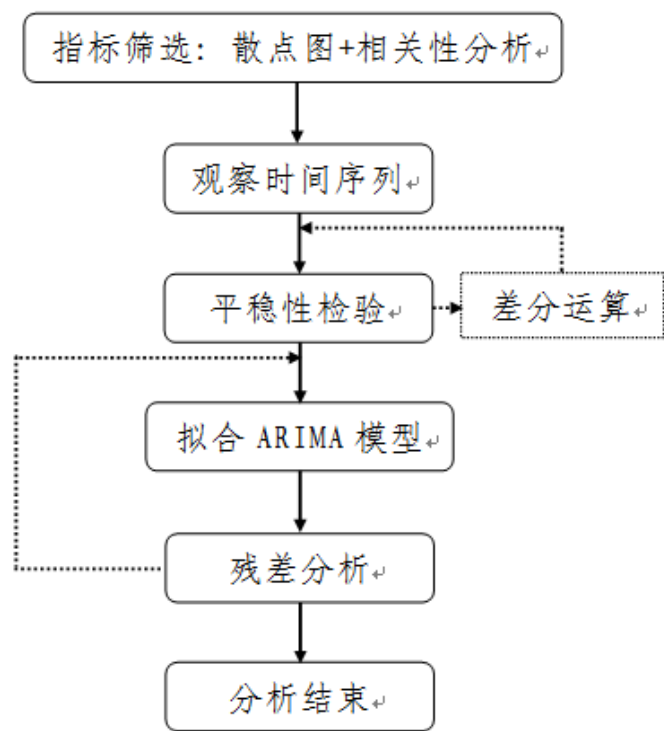


图 10 ARIMA 模型流程图

（三）影响的统计测度

1. 疫情对全部工业营业收入增长率的影响测度

根据 2018 年 2 月至 2019 年 12 月营业收入增长率的数据，预测疫情期间(2020 年 2 月至 2020 年 6 月) 正常情况下的数据。

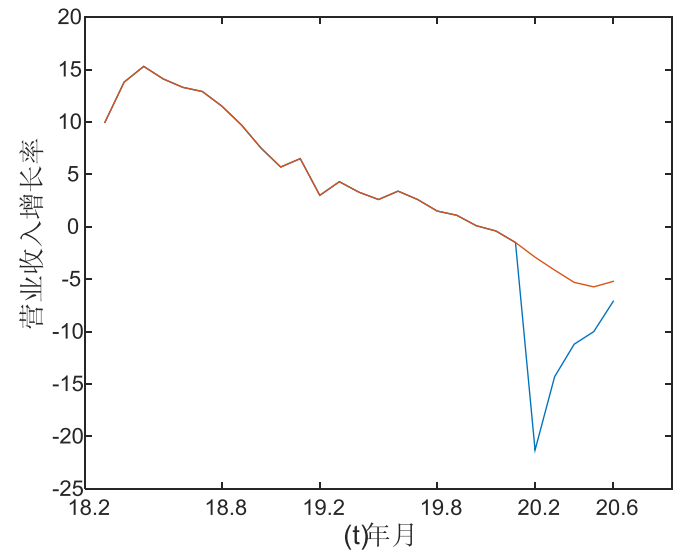


图 11 营业收入增长率预测值与实际值曲线图

模型运行结果如图 11 所示：横坐标为时间，纵坐标为营业收入增长率；黄色曲线为正常情况下营业收入增长率的预测值曲线，蓝色曲线为疫情影响下营业收入增长率的实际值曲线。各期具体值见表 7 所示。

表 7 2018 年 2 月-2020 年 6 月营业收入增长率预测值表（%）

时间	2018.2	2018.3	2018.4	2018.5	2018.6	2018.7	2018.8	2018.9	2018.10
增速	9.9	13.8	15.3	14.1	13.3	12.9	11.5	9.7	7.5
时间	2018.11	2018.12	2019.2	2019.3	2019.4	2019.5	2019.6	2019.7	2019.8
增速	5.7	6.5	3	4.3	3.3	2.6	3.4	2.6	1.5
时间	2019.9	2019.10	2019.11	2019.12	2020.2	2020.3	2020.4	2020.5	2020.6
增速	1.10	0.10	-0.40	-1.50	-2.90	-4.13	-5.30	-5.73	-5.20

然后对 ARIMA 模型预测值的好坏进行验证，如图 12 所示：绿色为可靠数值，红色为异常值，表明该模型的拟合只存在一个异常点，较好的实现了数据的拟合。

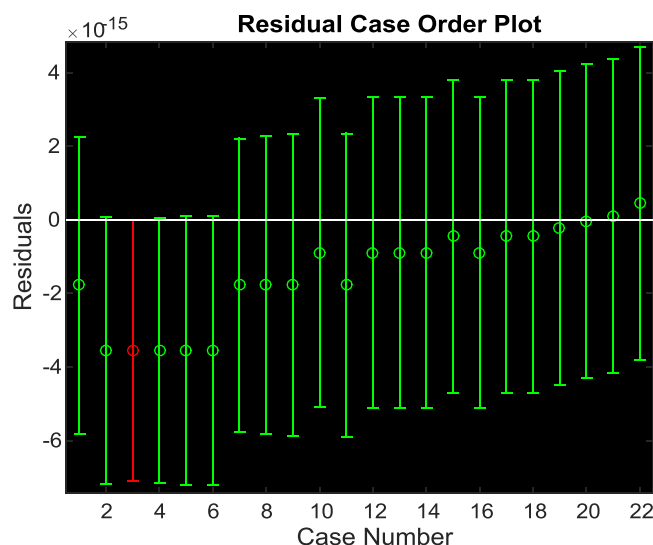


图 12 营业收入增长率预测值残差检测图

定义疫情对营业收入增长率各个时期的影响程度为：

$$\Delta x_i = x_i - x_{if}$$

其中， x_{if} 为第 i 期的预测值， x_i 为第 i 期的实际值。

定义疫情对 2020 年上半年营业收入增长率的平均影响程度为：

$$\Delta x = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta x_i}{n}$$

代入数据后，得出疫情对贵州工业企业 2020 年上半年营业收入增长率的平均影响程度和各时期影响程度如表 8 所示：平均受影响程度为-8.13 个百分点，各期受影响程度分别为-18.40、-10.17、-5.90、-4.27、-1.90 个百分点。

表 8 疫情对营业收入增长率的影响程度表

时间段	平均影响	2020.02	2020.03	2020.04	2020.05	2020.06
影响程度	-8.13	-18.40	-10.17	-5.90	-4.27	-1.90

2. 疫情对不同类型企业营业收入增长率的影响测度

按照上述方法，我们分别测算了疫情对大中型企业和小微企业营业收入增长率的影响程度，结果如表 10 所示：大中型企业平均受影响程度为-7.79 个百分点，各期受影响程度分别为-18.94、-9.18、-6.41、-4.52、0.11 个百分点；小微企业平均受影响程度为-13.23 个百分点，各期受影响程度分别为-19.14、-18.99、-13.57、

-9.30、-5.14 个百分点。

表 9 不同企业类型模型参数表

企业类型	P	q	d
大中企业	3	2	1
小微企业	3	2	1

表 10 疫情对大中企业和小微企业营业收入增长率的影响程度表

企业类型	平均影响	2020.02	2020.03	2020.04	2020.05	2020.06
大中企业	-7.79	-18.94	-9.18	-6.41	-4.52	0.11
小微企业	-13.23	-19.14	-18.99	-13.57	-9.30	-5.14

3. 疫情对不同大类行业营业收入增长率的影响测度

按照上述方法，我们分别测算了疫情对 5 个大类行业营业收入增长率的影响程度，结果如表 12 所示：**煤炭开采及洗选业**平均受影响程度为-17.54 个百分点，各期受影响程度分别为-32.68、-18.31、-13.25、-12.10、-11.38 个百分点；**酒、饮料和精制茶制造业**平均受影响程度为-1.52 个百分点，各期受影响程度分别为-24.95、-0.22、3.75、2.90、10.91 个百分点；**有色金属和压延制造业**平均受影响程度为-7.01 个百分点，各期受影响程度分别为-12.41、-10.93、-3.90、-4.32、-3.98 个百分点；**计算机、通信和其他电子设备业**平均受影响程度为-0.10 个百分点，各期受影响程度分别为-10.34、-6.49、1.09、8.01、7.21 个百分点；**医药制造业**平均受影响程度为-19.86 个百分点，各期受影响程度分别为-20.52、-19.92、-19.73、-19.35、-19.77 个百分点。

表 11 不同大类行业模型参数表

行业名称	P	q	d
煤炭开采及洗选业	2	3	0
酒、饮料和精制茶制造业	3	3	1
有色金属和压延制造业	3	3	1
计算机、通信和其他电子设备业	3	3	1
医药制造业	3	3	1

表 12 疫情对不同大类行业营业收入增长率的影响程度表

行业名称	平均影响	2020.02	2020.03	2020.04	2020.05	2020.06
煤炭开采及洗选业	-17.54	-32.68	-18.31	-13.25	-12.10	-11.38
酒、饮料和精制茶制造业	-1.52	-24.95	-0.22	3.75	2.90	10.91
有色金属和压延制造业	-7.01	-12.41	-10.93	-3.90	-4.32	-3.98
计算机、通信和其他电子设备业	-0.10	-10.34	-6.49	1.09	8.01	7.21
医药制造业	-19.86	-20.52	-19.92	-19.73	-19.35	-19.77

六、研究结论与政策启示

（一）研究结论

1. 新冠肺炎疫情从供给侧和需求侧对工业企业生产经营造成影响，进而影响企业的财务状况。
2. 营业收入增长率在 2020 年 2 月受疫情负向影响程度最大，之后受影响程度呈减弱趋势。
3. 小微企业营业收入增长率比大中型企业受疫情负向影响的程度要大。
4. 本文研究的 5 个行业营业收入增长率均受到疫情负面影响，但不同行业受疫情影响的程度各异，其中，医药制造业受到的负面影响最大，煤炭开采及洗选业次之，有色金属和压延制造业居第三位；贵州省酒、饮料和精制茶制造业产业链较完备，受到的影响较小；疫情期间增加了在线办公等需求，与此相关联的计算机、通信和其他电子设备业受到影响最小。

（二）政策启示

1. 强化产业链供应链管理。梳理工业各行业企业供应端和需求端情况，引导和帮助整个产业链、供应链复工复产、满产达产，帮助企业解决原材料供应、产品运输等方面的实际困难，特别是要协调解决跨区域、跨省界、跨国界的产品供应和运输问题。支持省内企业生产的产品就近供应省内市场，省内企业和项目需要的材料优先使用省内生产的产品。
2. 更多关注小微企业发展。出台小微企业专项扶持政策，鼓励和引导小微企业加强成本核算、分析和控制，减少材料浪费，采用“小批量、多批次、低库

存、少环节”的管理模式，提升产成品周转效率，降低营业成本，拓宽利润空间。推广能够有效降低企业成本的技术，鼓励有条件的企业利用信息化手段推动内部管理升级，创新营销模式。推进绿色制造，减少原材料消耗，推动降本增效。

七、不足与展望

（一）不足之处

1. 新冠肺炎疫情还在国外蔓延，国内也还有个别地区存在境外输入病例。因此，疫情对经济社会的影响还在持续。本文只研究了疫情对 2020 年上半年贵州工业发展的影响，对疫情的未来影响趋势以及从疫情发生到结束整个事件的影响程度还未作判定。

2. 疫情发生后，各国都采取了积极的财政政策和较为宽松的货币政策，出台系列对冲疫情影响的扶持措施，同时单边主义和保护主义日趋抬头，美国全方位阻遏我国发展。因此 2020 年上半年的政府干预和外部环境因素与往年相比有较大变化，本研究把这些因素一并视为疫情影响。

（二）研究展望

1. 将研究对象扩展到全国，研究疫情对全国工业不同行业、不同省份工业发展的影响程度。

2. 剔除政府干预和外部环境变化因素，单纯研究疫情的影响程度。

3. 获取企业层面的数据，研究疫情对企业财务状况的影响。

参考文献

- [1]Hirshleifer J.. Disasters and Recovery:The Black Deathin Western Europe[R]. The RAND Corporation MEMORANDUMRM-4700-TAB,1966.
- [2]Keogh -Brown MR,Smith RD.The Economic Impact ofSARS:How does the Reality Match the Predictions? [J].HealthPolicy,2008, 88（1）:110-120.
- [3]张晓声.突发事件对股市影响的实证分析[J]. 世界经济情况, 2007, (01):25-28.
- [4]孙玉环.ARMA 模型在测算重大突发事件影响中的应用[J].统计与决策, 7(2):24-26.
- [5]金玉静.重大突发事件对油价波动的影响研究[D].2010, 1-49.
- [6] Casey B. Mulligan: Economic Activity and the Value of Medical Innovation during a Pandemic[R]. NBER Working Paper No. 27060.
- [7] Jeehoon Han, Bruce D.Meyer, James X.Sullivan: Income and Poverty in the COVID-19 Pandemic[R]. NBER Working Paper No. 27729.
- [8] Rüdiger Fahlenbrach, Kevin Rageth, René M. Stulz: How Valuable is Financial Flexibility when Revenue Stops? Evidence from the COVID-19 Crisis[R]. NBER Working Paper No. 27106.
- [9]林毅夫.新冠疫情对全球经济的冲击及中国的应对和全球治理[R]. “疫情重袭后的全球治理” 理论研讨会.
- [10]张劲松.后疫情时代抗疫常态化与经济社会发展[J].重大疫情防控与公共危机治理, 2020, (08):15-22.
- [11]何诚颖, 闻岳春, 常雅丽, 耿晓旭.新冠病毒肺炎疫情对中国经济影响的测度分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2020, (5):3-22.
- [12]宋华.新冠肺炎疫情对供应链弹性管理的启示[J].中国流通经济, 2020, (03):11—16.
- [13]张夏恒. 新冠肺炎疫情对我国中小微企业的影响及应对[J].中国流通经济, 2020, (03):26—34.
- [14]肖土盛, 孙瑞琦, 袁淳. 新冠肺炎疫情冲击下企业现金持有的预防价值研究[J].经济管理, 2020, (4):175—191.
- [15]蒋和平, 杨东群, 郭超然.新冠肺炎疫情对我国农业发展的影响与应对举

措[J].改革, 2020, (3): 5—13.

[16]李亚光, 李芳芳.新冠肺炎疫情对我国工业的影响与对策研究[J].超星期刊(产业经济评论), 2020, (3): 5—11.

[17]兰虹, 赵佳伟.新冠疫情背景下新零售行业发展面临的机遇、挑战与应对策略[J].产业经济, 2020, (7): 3—16.

[18]沈国兵. “新冠肺炎”疫情对我国外贸和就业的冲击及纾困举措[J].上海对外经贸大学学报, 2020, 27(2): 16—25.

[19]Altman E. Corporate financial distress C.New York University Working Paper, 1983.

[20]徐琳.我国中小企业财务困境预警研究[D].湖南大学, 2010.